Modelo do caderno

Como cada folha da análise fica no caderno, com base nas páginas 3 e 6 a 11 do **DOCUMENTACAO.pdf**. Copie a **caneta** no meio da folha; o **lápis na margem** são lembretes curtos e a página do PDF de onde veio; passe **marca-texto** nos resultados.

caneta (o conteúdo) · lápis na margem (lembretes) · marca-texto (resultados)

FOLHA 1 · CAPA

Trabalho AV-2

Análise de complexidade do QuickSort

Nome: _____

Disciplina: _____

Professor: _____

Data: _____

T(n) = tempo para ordenar um pedaço de n elementos

c = constante positiva

Item i — Particionamento (Lomuto)

PDF p. 3 e 6

i = cercadinho (região ≤ pivô) · j = olheiro

Exemplo: v = [3, 8, 2, 5, 1, 4, 7, 6], pivô = 6

j	v[j]	≤ 6?	vetor
0	3	sim	[3, 8, 2, 5, 1, 4, 7, 6]
1	8	não	[3, 8, 2, 5, 1, 4, 7, 6]
2	2	sim	[3, 2, 8, 5, 1, 4, 7, 6]
3	5	sim	[3, 2, 5, 8, 1, 4, 7, 6]
4	1	sim	[3, 2, 5, 1, 8, 4, 7, 6]
5	4	sim	[3, 2, 5, 1, 4, 8, 7, 6]
6	7	não	[3, 2, 5, 1, 4, 8, 7, 6]
fim			[3, 2, 5, 1, 4, 6, 7, 8]

olheiro olha um por vez

pivô vai p/ i+1

→ 7 comparações = n − 1

Custo, para um pedaço de n elementos:

- antes do laço: 2 atribuições → constante
- laço: roda exatamente n − 1 vezes, custo constante por volta
- depois: 1 troca + return → constante

sempre n−1, não sai antes

$$a + b_1(n-1) \leq P(n) \leq a + b_2(n-1)$$

lado direito → $P(n) = O(n)$

lado esquerdo → $P(n) = \Omega(n)$

esquerda = Ω

direita = O

$$P(n) = \Theta(n)$$

★ Esse é o termo **cn** das recorrências.

Item ii — Pivô aleatório (caso médio)

PDF p. 6

Recorrência:

$$T(n) = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} [\, T(k) + T(n-1-k) \,] + cn$$

k = tam. do lado esquerdo

k = 0, 1, …, n−1, cada um com prob. 1/n · T(0) = T(1) = 0

PDF p. 7

① Juntar os dois somatórios

$\Sigma\, T(k) \quad = T(0) + T(1) + \ldots + T(n-1)$

mesmos termos, ordem inversa

$\Sigma\, T(n-1-k) = T(n-1) + \ldots + T(1) + T(0)$

$$T(n) = \frac{2}{n} \sum_{k=0}^{n-1} T(k) + cn \quad (1)$$

② Eliminar o somatório

× n

$$n \cdot T(n) = 2 \sum_{k=0}^{n-1} T(k) + cn^2 \quad (2)$$

troca n por n−1

$$(n-1) \cdot T(n-1) = 2 \sum_{k=0}^{n-2} T(k) + c(n-1)^2 \quad (3)$$

(2) − (3): só sobra k = n−1

$nT(n) - (n-1)T(n-1) = 2T(n-1) + c[n^2 - (n-1)^2]$

$= 2T(n-1) + c(2n-1)$

$n^2-(n-1)^2 = 2n-1$

$$\boxed{n \cdot T(n) = (n+1) \cdot T(n-1) + c(2n-1)}$$

PDF p. 7

③ Dividir tudo por n(n+1)

$$\frac{T(n)}{n+1} = \frac{T(n-1)}{n} + c\cdot\frac{2n-1}{n(n+1)} \qquad (4)$$

④ Telescopar até T(1)

$$S(n) = \frac{T(n)}{n+1} \;\rightarrow\; S(n) = S(n-1) + c\cdot\frac{2n-1}{n(n+1)}$$

abre de novo

$$S(n) = S(n-2) + c\cdot\frac{2(n-1)-1}{(n-1)n} + c\cdot\frac{2n-1}{n(n+1)}$$

$$\vdots$$

os S do meio

$$S(n) = S(1) + c\sum_{i=2}^{n}\frac{2i-1}{i(i+1)}, \quad S(1) = 0$$

se cancelam

PDF p. 8

⑤ Série harmônica

frações parciais

$$\frac{2i-1}{i(i+1)} = \frac{3}{i+1} - \frac{1}{i}$$

$H_n = 1 + 1/2 + 1/3 + \ldots + 1/n \approx \ln n$

$H_{n+1} = H_n + 1/(n+1)$

$\Sigma = 3(H_{n+1} - 3/2) - (H_n - 1) = 2H_n + 3/(n+1) - 7/2$

$T(n) = (n+1)\cdot S(n) = 2c(n+1)H_n + O(n) \approx 2c\cdot n\cdot\ln n$

$$\boxed{T(n) = \Theta(n \log n)}$$

sortear o juiz

Vale para qualquer entrada?

Sim: o sorteio é do algoritmo, não dos dados. Em qualquer vetor,

cada elemento tem chance 1/n de ser o pivô → mesma recorrência.

O pior caso pode ocorrer?

possível, mas

Pode: se sortear sempre o menor ou o maior → divisões 0 e n−1 → $\Theta(n^2)$.

raríssimo

Mas é muito improvável e não depende da entrada.

Item iii — QuickSort Proporcional

PDF p. 8 — $T(n) = T(\alpha n) + T((1-\alpha)n) + cn \quad 0 < \alpha \leq 1/2$

PDF p. 9 — Árvore de recursão (caso geral)

nível 0	n	cn
nível 1	αn $\quad$ $(1-\alpha)n$	cn
nível 2	$\alpha^2 n$ $\quad$ $\alpha(1-\alpha)n$ $\quad$ $\alpha(1-\alpha)n$ $\quad$ $(1-\alpha)^2 n$	cn
nível 3	$\alpha^3 n$ $\quad$ $\alpha^2(1-\alpha)n \times 3$ $\quad$ $\alpha(1-\alpha)^2 n \times 3$ $\quad$ $(1-\alpha)^3 n$	cn

$(\alpha + 1-\alpha)^i = 1$ — soma do nível $i = n \cdot (\alpha + (1-\alpha))^i = n \rightarrow$ nível completo custa cn

$\alpha = 1/4$

nível 0	n	cn
nível 1	$n/4$ $\quad$ $3n/4$	cn
nível 2	$n/16$ $\quad$ $3n/16$ $\quad$ $3n/16$ $\quad$ $9n/16$	cn
nível 3	$n/64$ $\quad$ $3n/64$ $\quad$ $3n/64$ $\quad$ $9n/64$ $\quad$ $3n/64$ $\quad$ $9n/64$ $\quad$ $9n/64$ $\quad$ $27n/64$	cn

confere — $(1+3+3+9+3+9+9+27)/64 = 64/64 = 1 \rightarrow$ soma n

$\alpha = 1/2$

nível 0	n	cn
nível 1	$n/2$ $\quad$ $n/2$	cn
nível 2	$n/4$ $\quad$ $n/4$ $\quad$ $n/4$ $\quad$ $n/4$	cn
nível 3	$n/8$ $\quad$ $n/8$ $\quad$ $n/8$ $\quad$ $n/8$ $\quad$ $n/8$ $\quad$ $n/8$ $\quad$ $n/8$ $\quad$ $n/8$	cn

lados iguais — árvore equilibrada $\rightarrow$ $h_{min} = h_{max}$

PDF p. 10

h_{min} e h_{max}

lado menor

$n \cdot \alpha^h = 1 \rightarrow (1/\alpha)^h = n \rightarrow h_{min} = \log_{1/\alpha} n$

lado maior

$n \cdot (1-\alpha)^h = 1 \rightarrow h_{max} = \log_{1/(1-\alpha)} n$

$\alpha = 1/2$: $h_{min} = h_{max} = \log_2 n$

$\alpha = 1/4$: $h_{min} = \log_4 n = \frac{1}{2} \log_2 n$ · $h_{max} = \log_{4/3} n$

Limites

até h_{min} tudo completo

Inferior: $T(n) \geq cn \cdot h_{min} = cn \log_{1/\alpha} n \rightarrow \Omega(n \log n)$

≤ cn por nível

Superior: $T(n) \leq cn \cdot (h_{max} + 1) \rightarrow O(n \log n)$

mudança de base

$h_{max} = k \cdot \log_2 n$

$$h_{max} = \log_{1/(1-\alpha)} n = \frac{\log_2 n}{\log_2 (1/(1-\alpha))} \rightarrow k = \frac{1}{\log_2 (1/(1-\alpha))}$$

$$\alpha = 1/2: \quad k = \frac{1}{\log_2 2} = 1$$

$$\alpha = 1/4: \quad k = \frac{1}{\log_2 (4/3)} = \frac{1}{2 - \log_2 3} \approx \frac{1}{0{,}415} \approx 2{,}41$$

$\log_2 3 \approx 1{,}585$

PDF p. 10–11

Conclusão

$\alpha = 1/2$: $T(n) = cn \log_2 n = \Theta(n \log n)$

$\alpha = 1/4$: $(c/2) \cdot n \log_2 n \leq T(n) \leq 2{,}41 \cdot c \cdot n \log_2 n + cn$

α só muda o k

qualquer α constante $(0 < \alpha \leq 1/2)$:

$$T(n) = \Theta(n \log n)$$

PDF p. 11

E se a partição não for proporcional? (0 e n−1)

$T(n) = T(n-1) + T(0) + cn = T(n-1) + cn$

$T(n) = cn + c(n-1) + c(n-2) + \ldots + c \cdot 2$

$$T(n) = c\left(\frac{n(n+1)}{2} - 1\right) \rightarrow \Theta(n^2)$$

subtrai 1,

- a árvore vira uma linha de altura $n - 1$

não divide

- altura: $\Theta(\log n) \rightarrow \Theta(n)$
- tempo: $\Theta(n \log n) \rightarrow \Theta(n^2)$
- sem recursão no lado menor → StackOverflowError

Quadro-resumo

PDF p. 11

Versão	T(n) =	Melhor	Médio	Pior	Pilha
Lomuto	—	$\Theta(n)$	$\Theta(n)$	$\Theta(n)$	$O(1)$
Aleatório	$(2/n)\Sigma T(k) + cn$	$\Theta(n \log n)$	$\Theta(n \log n)$	$\Theta(n^2)$*	$O(\log n)$
$\alpha = 1/2$	$2T(n/2) + cn$	$\Theta(n \log n)$	$\Theta(n \log n)$	$\Theta(n \log n)$	$O(\log n)$
$\alpha = 1/4$	$T(n/4) + T(3n/4) + cn$	$\Theta(n \log n)$	$\Theta(n \log n)$	$\Theta(n \log n)$	$O(\log n)$
α constante	$T(\alpha n) + T((1-\alpha)n) + c$	$\Theta(n \log n)$	$\Theta(n \log n)$	$\Theta(n \log n)$	$O(\log n)$
0 e n−1	$T(n-1) + cn$	$\Theta(n^2)$	$\Theta(n^2)$	$\Theta(n^2)$	$O(1)$

* muito improvável

divisão imposta

Proporcional: melhor = médio = pior

PDF p. 12

α	h_{min}	h_{max}	k
1/2	$\log_2 n$	$\log_2 n$	1
1/4	$\frac{1}{2} \log_2 n$	$\log_{4/3} n$	$\approx 2{,}41$